



2º TRABALHO COMPUTACIONAL

DISCIPLINA: Sinais e Sistemas

PROFESSOR: Pedro Thiago Valério de Souza

1. Considere um sistema de tempo LTI de tempo contínuo e causal com a seguinte função de transferência:

$$H(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 2s + 5}$$

- Utilizando cálculo numérico, simule esse sistema de tempo contínuo quando a entrada é o degrau unitário.
- Utilizando algum algoritmo de computador, apresente o diagrama de polos e zeros para esse sistema e a partir desse, discuta a estabilidade do sistema.

O texto a seguir servirá de base para solucionar os problemas 2 e 3:

Em sistemas de controle, quatro importantes parâmetros devem ser analisados em sistemas subamortecidos (aqueles em que os polos aparecem em pares conjugados complexos):

- Tempo de subida (*rise-time*) - t_r : primeiro instante de tempo em que a resposta ao degrau atinge o valor em regime permanente;
- Tempo de pico - t_p : tempo necessário para resposta ao degrau alcançar o primeiro pico máximo;
- Sobressinal - M_p : definido como valor máximo de pico da resposta ao degrau menos o valor da resposta ao degrau em regime permanente, ou seja:

$$M_p(\%) = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\%$$

- Tempo de acomodação - t_s : tempo necessário para que a resposta ao degrau fique variando em um faixa de $\pm 5\%$ em relação ao valor em regime permanente.

Os parâmetros podem ser visualizados na Figura 1.

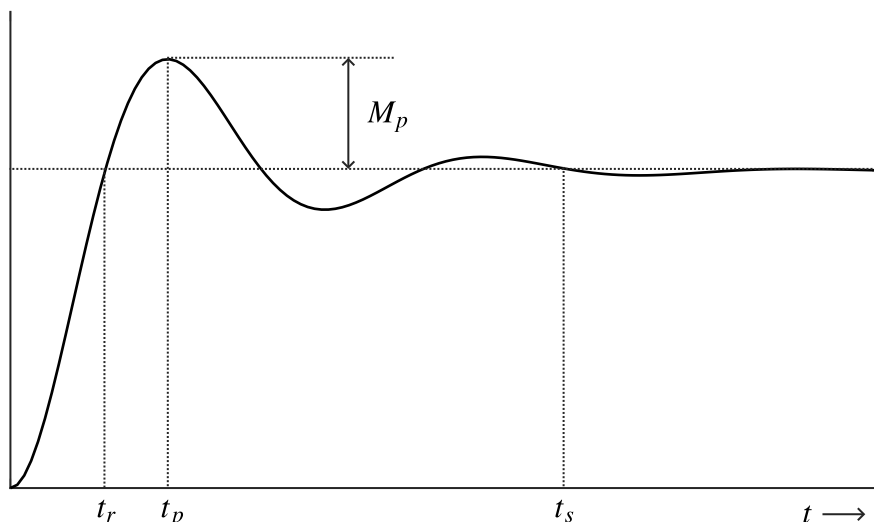


Figura 1 - Tempo de subida, tempo de pico, sobressinal e tempo de acomodação em sistemas subamortecidos.

A forma canônica de uma função transferência de um sistema de segunda ordem é:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Se $0 < \zeta < 1$ o sistema é subamortecido, e para esse caso, o tempo de subida, o tempo de pico, o sobressinal e o tempo de acomodação pode ser calculados como:

$$t_r = \frac{\pi - \arccos(\zeta)}{\omega_d}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$M_p(\%) = 100 \exp\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n}$$

sendo $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ denominada de frequência natural normalizada.

2. Dado um sistema de segunda ordem causal cuja função de transferência é dada por:

$$H(s) = \frac{16}{s^2 + 4s + 16}$$

- Calcule os valores de ω_n e ζ e verifique que o sistema é subamortecido.
 - Utilizando algum algoritmo de computador, apresente o diagrama de polos e zeros para esse sistema e a partir desse, discuta a estabilidade do sistema.
 - Calcule os valores do tempo de subida, tempo de pico, sobressinal e o tempo de acomodação para esse sistema.
 - Simule a saída do sistema quando a entrada é o degrau. Verifique graficamente os valores de tempo de subida, tempo de pico, sobressinal e o tempo de acomodação.
3. Considere o sistema de controle apresentado na Figura 2. Supondo que deseja-se que o sistema em malha fechada possua um sobressinal máximo de 20% e um tempo de subida de 0,3s.

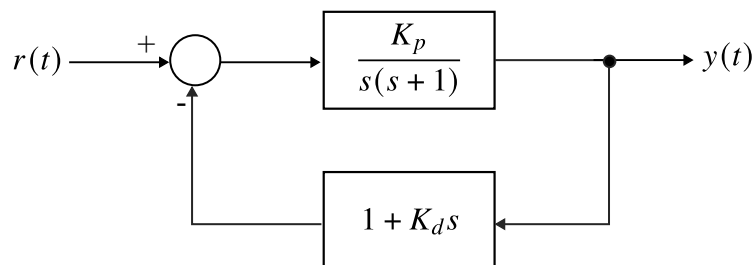


Figura 2 - Sistema de Controle para o problema 3.

- Determine os valores de K_p e K_d que atendem essas condições.
- Considerando os valores de K_p e K_d calculados no item anterior, determine os valores do tempo de subida e o tempo de acomodação do sistema em malha fechada.
- Simule o sistema de controle em malha fechada considerando que a referência é o degrau unitário. Verifique graficamente os valores de tempo de subida, tempo de pico, sobressinal e o tempo de acomodação.

4. Considere um sistema linear e invariante no tempo estável descrito pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = -\frac{d}{dt}x(t)$$

- a) Utilizando alguma linguagem de programação, plote o gráfico da resposta em magnitude e resposta em fase para esse sistema.
- b) Analisando o resultado obtido no item (b), classifique o sistema em (i) passa-baixas, (ii) passa-altas, (iii) rejeita-faixas ou (iv) passa-faixas.
5. A modulação em amplitude convencional consiste em gerar um sinal modulado $\varphi_{AM}(t)$ tal que:

$$\varphi_{AM}(t) = [K + m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

sendo $m(t)$ o sinal modulante, f_c a frequência da portadora e K uma constante.

- a) Admitindo que o sinal $x(t) = m(t) + \cos(2\pi f_c t)$ é aplicado em um elemento não-linear cuja saída é dada por:

$$y(t) = x(t) + \frac{1}{2}x^2(t)$$

Determine a expressão que relaciona o espectro de $y(t)$ com o espectro de $m(t)$.

- b) Demonstre que um sinal AM pode ser gerado filtrando-se o sinal $y(t)$ em um filtro passa-faixas. Determine a frequência central desse filtro, bem como sua largura de banda.
- c) Utilizando alguma linguagem de programação, implemente o modulador AM proposto. Apresente os seguintes gráficos:
- Sinal de mensagem e sinal de portadora;
 - Espectro do sinal de mensagem e do sinal de portadora;
 - Sinal de saída do elemento não-linear;
 - Espectro de saída do sinal de saída do elemento não-linear;
 - Sinal de saída do filtro passa-faixas;
 - Espectro de saída do sinal de saída do filtro passa-faixas.

Utilize como sinal modulante:

$$m(t) = \cos(2\pi f_m t)$$

com $f_m = 1$ kHz, e como frequência de portadora $f_c = 10$ kHz.

6. Considere que deseja-se multiplexar em frequência três sinais $x_1(t)$, $x_2(t)$ e $x_3(t)$, definidos como:

$$x_1(t) = \cos(20\pi t)$$

$$x_2(t) = \cos(50\pi t)$$

$$x_3(t) = \cos(80\pi t)$$

Para isso, cada sinal é modulado AM-DSB-SC com frequências de sub-portadoras de $f_{c1} = 1100$ Hz, $f_{c2} = 2200$ Hz e $f_{c3} = 3300$ Hz, respectivamente. O sinal multiplexado então é transmitido em um esquema AM-DSB-SC utilizando uma frequência de portadora de $f_c = 25$ kHz.

- a) Proponha um esquema para o transmissor e o receptor para essa multiplexação por divisão em frequência. Deve ser possível transmitir todos os sinais em um mesmo canal de comunicações e no receptor, deve-se ser capaz de recuperar cada sinal individualmente.
- b) Utilizando um algoritmo de computador, simule o sistema proposto. Apresente como resultados:
- Forma de onda e espectro para os sinais $x_1(t)$, $x_2(t)$ e $x_3(t)$.
 - Espectro dos sinais $x_1(t)$, $x_2(t)$ e $x_3(t)$ após a modulação com as sub-portadoras;
 - Espectro do sinal multiplexado em frequência;
 - Forma de onda e espectro dos sinais após a recepção.